

선행 연구 조사



작성자

김연원(38반6792)

ccl_chromium_reader — Chromium 저장소 파싱 라이브러리

https://github.com/cclgroup/td/ccl_chromium_reader

자료에서 확인한 내용

Chromium 계열 브라우저(Chrome, Edge)와 이를 기반으로 만들어진 데스크톱 앱(Claude, ChatGPT 등)이 공통으로 쓰는 저장 기술 자체를 파싱하는 파이썬 라이브러리이다. 대상 기술은:

- LevelDB — Local Storage, IndexedDB의 실제 저장 엔진
- Snappy — LevelDB 안에서 데이터를 압축하는 방식
- Protobuf — 일부 데이터를 구조화해서 직렬화하는 방식
- Cache 포맷 — 이미지·스크립트 등을 캐싱하는 파일 포맷

특히 LevelDB는 데이터를 삭제해도 파일 내부에서 즉시 지워지지 않고 삭제됨 표시(tombstone)만 남긴 채 예전 값이 물리적으로 남아있는 경우가 많은데, 이 라이브러리는 이 삭제된/이전 버전 레코드까지 전부 추출할 수 있다.

또한 특정 서비스 전용 도구가 아니라 저장 "기술" 자체를 다루는 범용 라이브러리라서, 서비스가 달라도(ChatGPT/Claude/Gemini) 폴더 경로만 바꾸면 같은 코드를 그대로 적용할 수 있다는 점이 유용하다고 생각했다.

프로젝트 적용

서비스별 브라우저·앱에 대해 분석할 때 이 라이브러리를 파서의 공통 엔진으로 채택하면, 각자 담당 서비스의 origin/폴더 경로만 바뀌가며 동일한 코드로 삭제된 대화까지 추출할 수 있을 것 같다. 우리 프로젝트의 핵심 목표인 복구를 실제로 구현하는 데 쓰일 수 있을 것 같다.

LangurTrace — 로컬 LLM 포렌식 도구

- https://dfrws.org/wp-content/uploads/2025/10/LangurTrace-Forensic-analysis-of-lo_2025_Forensic-Science-International-Di.pdf

- <https://github.com/jeongramon/LangurTrace>

자료에서 확인한 내용

KAPE(Kroll Artifact Parser and Extractor)라는 기존 포렌식 프레임워크 위에서 동작하는 모듈로, Chatbox, LM Studio, Jan, Msty, Ollama, GPT4ALL 등 로컬 LLM 프로그램 6종의 저장 경로와 구조를 정리하고 자동 수집하는 도구이다. 대상 수집 범위는:

- Target 단계 — 대상 PC에서 각 프로그램의 관련 파일/폴더를 찾아 수집
- Module 단계 — 수집한 파일에서 대화 내용·설정·로그를 정리된 형태로 파싱

로컬 LLM 프로그램마다 대화·설정·모델 정보를 저장하는 위치와 방식이 전부 다르다는 걸 확인했고, 이미 6개 프로그램을 대상으로 한 선행 연구가 존재한다는 것도 알게 됐다. 다만 수집·파싱까지만 하고 삭제된 데이터를 복구하는 기능은 없다는 한계가 있었다.

프로젝트 적용

로컬 LLM 담당 팀원이 프로그램의 정확한 저장 경로를 처음 파악할 때 참고 문헌으로 활용. 다만, KAPE 종속적인 구조라 코드 자체를 그대로 이식하긴 어렵고, 경로 정보만 우리 파서에 반영하는 방식으로 활용.

단국대 LLM 포렌식 논문 + WHS_extract_llm

https://seuresw.dankook.ac.kr/News/pdf/LLM_Forensics.pdf /

https://github.com/forensicbread/WHS_extract_llm

자료에서 확인한 내용

API 기반 LLM(ChatGPT, Claude)과 독립 실행형 로컬 LLM(LM Studio, JAN)의 포렌식 아티팩트를 다음 6개 카테고리로 분류했다:

- 실행기록 / 사용자정보 / 프롬프트 / 삭제된 프롬프트 / 파일업로드 / 네트워크

Claude 앱의 정확한 저장 경로(`AppData\Roaming\Claude\Local Storage\leveladb\` 등)까지 구체적으로 제시했고, 이 분류 체계를 실제로 구현한 자동 추출 스크립트(WHS_extract_llm)도 함께 공개했다. 이 스크립트는 디스크 이미지를 넣으면 dfVFS/pytsk3로 자동 마운트해서 LLM별 경로 패턴에 따라 관련 파일을 자동 추출하는 CLI 구조이다.

프로젝트 적용

Claude/ChatGPT 앱 경로 정보는 애플리케이션(Electron 앱)을 분석할 때 실습 대상 경로로 바로 활용할 수 있다.

NIST SP 800-86 — 포렌식 표준 프로세스 가이드

Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response

자료에서 확인한 내용

특정 서비스가 아니라 포렌식 조사 자체의 표준 프로세스를 제시하는 미국 NIST의 공식 가이드 문서이다. 핵심은 Collection → Examination → Analysis → Reporting의 4단계 모델이며, 그중 우리 프로젝트와 관련된 부분은:

- 1~2장 — 전체 프로세스 모델
- 7장 — 애플리케이션 데이터 (웹 브라우저도 이 범주에 포함됨을 명시)

프로젝트 적용

코드로 가져다 쓸 자료는 아니지만, 지금까지 본 다른 논문들(Cho et al.의 5단계, 단국대 논문의 실험 흐름)이 이 NIST 모델을 각자 도메인에 맞게 변형한 것인 만큼, 우리 프로젝트의 조사 순서(준비-식별-수집-분석-보고)를 설계할 때도 방법론적 근거로 인용: "왜 이런 순서로 조사했는가"에 대한 이론적 뒷받침으로 보고서/발표자료 방법론 챕터에 활용하면 좋을 것 같아 첨부했다.